# Ministère de la Santé Publique

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DE LA SANTE

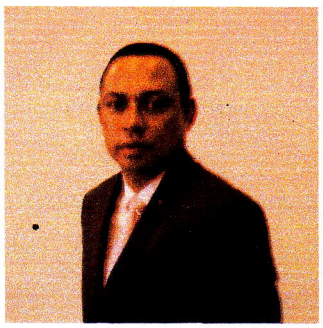
DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES

SERVICE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES LIEES AUX MODES DE VIE

# GUIDE DE PREVENTION PRIMAIRE DES M.C.N.T. : LUTTE CONTRE LES FACTEURS DE RISQUE

Organisation mondiale de la Santé

# AVANT PROPOS



Chers Collègues Médecins et Paramédicaux,

Vous avez effectué un long parcours d'études avant d'obtenir vos diplômes. Maintenant vous exercez le métier de personnel soignant. Un métier noble, un métier de sauveur de vie, un métier qui se soucie de la santé d'une population entière.

J'attire votre attention sur le fait que le système de soin fonctionne comme une armée. Toute entité, tout acteur a son rôle à jouer, et c'est vous qui vous trouvez au premier rang de la bataille. C'est un grand honneur, car la vie de la population est entièrement entre vos mains. Allant d'une simple psychothérapie à une dénudation veineuse, vous effectuez beaucoup de miracles dans la pratique de la médecine.

Pourtant, à force de courir pour sauver des vies, on finit par oublier les directives de la formation initiale. Beaucoup d'entre nous omet par exemple de prendre la tension artérielle de nos patients en absence de signe fonctionnel. Cependant, il a été constaté que ce sont ces gens bien portant, couvant une hypertension artérielle chiffrée au-delà de 140/90 mmHg, qui font des accidents vasculaires cérébraux foudroyant.

Devant tout individu adulte, vous devez toujours avoir une idée en tête que la majorité des Maladies Chroniques Non Transmissibles – notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer et les affections respiratoires chroniques – ne présente aucun signe fonctionnel qu'au stade de complication. Aussi êtes-vous appelés à agir en vrai professionnel de santé, à ne jamais se contenter d'un simple interrogatoire, mais compléter les examens physiques de base pour une consultation médicale digne de ce nom et dans les règles de l'art.

Je vous rappelle que vous vous êtes engagés à veiller sur la « Santé de la Population » de votre circonscription médicale, en intégrant le fonctionnariat.

Je vous encourage d'avancer dans le bon sens de ce noble métier que vous pratiquez. Les maladies non transmissibles relèvent apparemment d'un domaine de spécialité de haut niveau. En lisant ce guide, vous allez vous rendre compte que la majeure partie du traitement repose sur vous, praticiens au niveau des formations sanitaires de base.

Bon courage, Chers Collègues.

Le Ministre de la Santé Publique

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Pr. ANDRIAMANARIVO M. Lalatiana

# TABLE DES MATIERES


***INTRODUCTION*** ..... 1

***I. ORIENTATIONS GENERALES*** ..... 2

***II. JUSTIFICATIONS ET FONDEMENT DES ACTIVITES DE PREVENTION DES FACTEURS DE RISQUE DES MCNT*** ..... 2

**1. QU'ENTEND-ON PAR FACTEURS DE RISQUE?** ..... 2

**2. QUELS SONT CES FACTEURS DE RISQUE DES MCNT?** ..... 3

***2.1. LES FACTEURS DE RISQUE NON MODIFIABLES*** ..... 3

***2.2. LES FACTEURS DE RISQUE COMPORTEMENTAUX MODIFIABLES*** ..... 3

***2.3. LES FACTEURS DE RISQUE ENVIRONNEMENTAUX*** ..... 5

***2.4. LES FACTEURS DE RISQUE INTERMEDIAIRES*** ..... 5

**3. QUELS SONT LES EFFETS DES PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE ?** ..... 7

**4. POURQUOI ADOPTER UNE APPROCHE INTEGREE DANS LA PREVENTION DES PRINCIPALES MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES ?** ..... 9

***III. RÔLES ET RESPONSABILITES DE L'AGENT DE SANTE*** ..... 10

**1. COMMENT ACCUEILLIR LES PATIENTS ?** ..... 10

**2. COMMENT EDUQUER LA POPULATION SUR LA PREVENTION DES FACTEURS DE RISQUE EVITABLES ?** ..... 10

***2.1. Au niveau de la formation sanitaire*** ..... 10

***2.1.1. Par l'organisation de causeries de groupe dans la salle d'attente*** ..... 10

***2.1.2. Par le counseling*** ..... 11

***2.1.3. Par la démonstration*** ..... 11

***2.2. Au niveau de la communauté*** ..... 12

***2.3. Contenu des messages*** ..... 13

*Informations générales* ..... 13

*Informations et éducation sur les mesures préventives des facteurs de risque comportementaux évitables et modifiables* ..... 13

- ***Prévention du tabagisme*** ..... 13
- ***Prévention de l'alcoolisme*** ..... 13
- ***Conseils pour une alimentation équilibrée*** ..... 14
- ***Conseils pour la lutte contre la sédentarité*** ..... 15
- ***Conseils pour la prévention de l'excès pondéral*** ..... 15
- ***Conseils pour la prévention de l'HTA*** ..... 15
- ***Conseils pour la prévention du diabète*** ..... 16

- *Conseils pour la prévention des dyslipidémies et des hypercholestérolémies* …… 16
- *Prévention de la pollution et des nuisances environnementales*…… 16

**3. COMMENT DEPISTER LES FACTEURS DE RISQUE DES MCNT ?** …….. 17

***3.1.Par l'interrogatoire*** …….. 17

***3.2.Par la prise systématique des paramètres*** ……..... 17

***3.3.Grâce aux examens biologiques*** ……. 18

***3.3.1. Dépistage du diabète*** …… 18

***3.3.2. Dépistage des dyslipidémies*** ……. 18

**4. EVALUER LE RISQUE GLOBAL** …….. 18

***4.1.Facteurs de risque majeurs*** ……. 18

***4.2.Effet majorant de l'association de facteurs de risque*** …… 19

**5. PRENDRE LES MESURES QUI S'IMPOSENT** ……..... 19

***BIBLIOGRAPHIE***…… 20

## LISTE DES ABREVIATIONS

| | |
|---|---|
| **BPCO :** | Broncho-pneumopathie chronique obstructive |
| **BCS :** | Bronchite chronique simple |
| **CCC :** | Communication pour le changement de comportement |
| **CHD :** | Centre Hospitalier de District |
| **CHRR :** | Centre Hospitalier de Référence Régional |
| **CHU :** | Centre Hospitalier Universitaire |
| **CIP :** | Communication Interpersonnelle |
| **CVF :** | Capacité Vitale Fonctionnelle |
| **CSB :** | Centre de Santé de Base |
| **D.E.P. :** | Débit Expiratoire de Pointe |
| **ECBU :** | Examen cytobactériologique des urines |
| **ECG :** | Electrocardiogramme |
| **EFR :** | Exploration fonctionnelle respiratoire |
| **EPP :** | Equipement de Protection Personnelle |
| **FC :** | Fréquence cardiaque |
| **FO :** | Fond d'œil |
| **FR :** | Fréquence respiratoire |
| **HDL :** | High Density Lipid |
| **HTA :** | Hypertension artérielle |
| **HTIC :** | Hypertension intracrânienne |
| **IDM :** | Infarctus du myocarde |
| **IEC :** | Information Education Communication |
| **IMC :** | Indice de masse corporelle |
| **IV :** | Intraveineuse |
| **IVDL :** | Intraveineuse directe lente |
| **LDL :** | Low Density Lipid |
| **LP :** | Libération prolongée |
| **MCCV :** | Maladies cérébro-cardio-vasculaires |
| **MCNT :** | Maladies Chroniques Non Transmissibles |
| **MHD :** | Mesures hygiéno-diététiques |
| **OMS :** | Organisation Mondiale de la Santé |
| **PA :** | Pression artérielle |
| **$PaO_2$ :** | Pression Partielle d'Oxygène |
| **PAD :** | Pression artérielle diastolique |
| **PAS :** | Pression artérielle systolique |
| **SGI :** | Sérum glucosé isotonique |
| **SNG :** | Sonde naso – gastrique |
| **SP :** | Soin palliatif |
| **SSI :** | Sérum salé isotonique |
| **TA :** | Tension artérielle |
| **TPM (+) :** | Tuberculose pulmonaire à microscopie positive |
| **VEMS :** | Volume Expiratoire Maximum Seconde |

## *INTRODUCTION*

On regroupe sous le terme de Maladies Chroniques Non Transmissibles (MCNT)**,** les maladies cérébro-cardio-vasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, les cancers, les maladies respiratoires chroniques**.**

Ces maladies se trouvent être la résultante de l'interaction *de plusieurs facteurs de risque communs qui agissent de concert,* à savoir :

- des statuts non modifiables *comme l'âge, le capital génétique, le sexe* ;
- des facteurs de risque comportementaux modifiables : *le tabagisme* sous toutes ses formes, *l'alimentation déséquilibrée, l'éthylisme, la sédentarité* ;
- des facteurs socio-économiques, culturels et environnementaux : *la pauvreté, la pollution croissante, … ;*
- des facteurs de risque intermédiaires métaboliques : *le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité et l´excès pondéral, les hyperlipidémies, les hyperglycémies non diabétiques, l´hyper uricémie.*

En 2005, 60% des décès dans le monde étaient dus aux maladies chroniques non transmissibles, soit environ 35 millions dont :

- 17.528.000 dus aux maladies cardiovasculaires
- 7.586.000 dus au cancer
- 4.057.000 dus aux maladies respiratoires chroniques
- 1.125.000 dus au diabète.

Parmi ces décès, 72% ont été trouvés dans les pays à revenu faible et moyennement faible comme Madagascar.

Une augmentation de 17% de ces décès est prévue en 2015. En d'autres termes, 41 millions de décès seraient imputables aux maladies chroniques non transmissibles.

La prévention des maladies chroniques non transmissibles apparaît donc comme une nécessité. L'OMS a proposé l'objectif mondial d'une réduction des taux de décès par maladie chronique de 2% par an d'ici 2015. D'ici là, cet objectif ambitieux devrait mener à la prévention de 36 millions de décès dus aux maladies chroniques, dont la plupart concerneraient les pays à revenu faible ou intermédiaire.

La prévention des MCNT préconise une approche intégrée pour la prévention des principales maladies chroniques non transmissibles. Cette approche intégrée est nécessaire car les facteurs de risque sont les mêmes et que ceux-ci appellent des ripostes du même type à tous les niveaux du système de santé. L'approche intégrée offre également l'avantage d'une meilleure rentabilité.

# I. ORIENTATIONS GENERALES

## 1. A QUI S'ADRESSE CE GUIDE ?

Ce guide est destiné à tous les médecins et paramédicaux amenés à recevoir la population générale dans leur pratique quotidienne. Ces agents de santé sont ainsi appelés à promouvoir essentiellement la prévention et le dépistage des facteurs de risque des maladies chroniques non transmissibles.

Néanmoins, afin de répondre au besoin de remise à niveau des médecins en la matière, un autre document annexe met à la disposition de ces derniers des arbres décisionnels pour la prise en charge des facteurs de risque dépistés, ainsi que de quelques maladies chroniques les plus fréquemment rencontrées au niveau de nos formations sanitaires.

## 2. A QUI S'ADRESSE LA PREVENTION DES FACTEURS DE RISQUE DES MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES ?

Cette prévention s'adresse à toute la population, y compris les enfants.

# II. JUSTIFICATIONS ET FONDEMENT DES ACTIVITES DE PREVENTION DES FACTEURS DE RISQUE DES MCNT

## 1. QU'ENTEND-ON PAR FACTEURS DE RISQUE?

### *1.1. Définition des facteurs de risque*

Etat(s) physiologique, pathologique, une habitude de vie **associés** à une incidence accrue de la maladie.

« ***Un facteur de risque précède toujours une maladie*** ».

### *1.2. Caractéristiques des facteurs de risque*

- ***Force de l'association*** : elle est exprimée par le risque relatif observé chez les sujets exposés par rapport aux non exposés.

- ***Association graduelle*** : le risque de développer la maladie augmente parallèlement au niveau du facteur de risque.

- ***Cohérence dans le temps*** : le facteur de risque précède bien la maladie et non l'inverse.

- ***Cohérence entre différentes études*** : l'association est bien retrouvée.

- ***Réversibilité*** : la correction du facteur de risque permet de prévenir la maladie.

## 2. QUELS SONT CES FACTEURS DE RISQUE DES MCNT?

Ces facteurs de risque peuvent être classés en quatre grands groupes :

***2.1. LES FACTEURS DE RISQUE NON MODIFIABLES*** :
- **Age**
- **Sexe**
- **Gènes**
- **Antécédents familiaux**

- ***L' âge***
  L'âge avancé constitue un facteur de risque cardio-vasculaire, à partir de 50 ans chez l'homme et 60 ans chez la femme.

- ***Le sexe***
  L'homme est plus sujet aux évènements vasculaires.

- ***Les gènes***

- ***Les antécédents familiaux***

***2.2. LES FACTEURS DE RISQUE COMPORTEMENTAUX MODIFIABLES*** :
- **Tabagisme**
- **Ethylisme**
- **Alimentation non équilibrée**
- **Sédentarité**

Ces facteurs de risque peuvent être prévenus ou modifiés par un changement de comportement.

- ***Le tabagisme***

Deux types de tabagisme sont à considérer :

- ***Le tabagisme actif***
  Est considéré à risque tout fumeur actuel ou ayant cessé de fumer depuis moins de trois ans.

- ***Le tabagisme passif***
  Est considéré à risque pour l'entourage, en particulier pour l'enfant, tout tabagisme dans l'environnement immédiat domestique ou professionnel. Le tabagisme passif nuit autant que le tabagisme actif et n'est donc pas à sous-estimer.

Les prévalences du tabagisme à Madagascar* :
- Fumeurs : 19,6%
- Chiqueurs : 33%

* Enquête STEPS à Madagascar 2005

***L'éthylisme***

Est considéré comme éthylique chronique, tout sujet qui consomme ***quotidiennement*** plus de 33 cl de bière ou plus de 12,5 cl de vin et tout alcool frelaté (comme les dérivés d'alambique = toaka gasy).

Est considéré comme buveur à risque :
- Chez l'homme : > 14 boissons / semaine
  > 4 boissons / occasion

- Chez la femme : > 7 boissons / semaine
  > 3 Boissons / occasion

(*Voir carte alcool en annexe 1*)

Les prévalences de l'éthylisme à Madagascar* :
- Ceux qui boivent de l'alcool : 31,7%
- Ceux qui en boivent excessivement : 3,6%

- ***L'alimentation non équilibrée***

Beaucoup de maladies chroniques non transmissibles sont dues à une mauvaise alimentation caractérisée par un excès quantitatif et un déséquilibre qualitatif.

Une mauvaise alimentation, facteur de risque de MCNT est :
- Riche en graisses animales (acides gras saturés) ;
- Riche en sucres ;
- Hypercalorique ;
- Riche en sel : > 6g/j (soit > 1 cuillère à café ou le contenu d'un dé à coudre moyen) ;
- Pauvre en fruits, légumes et fibres alimentaires.

A Madagascar, la population ne mange de fruits que 3 jours dans la semaine et 72,6% consomment moins de 5 portions de fruits et légumes dans la journée*.

- ***La sédentarité***

Est défini comme sédentaire un individu qui n'effectue pas 30mn de marche à pied par jour ou une activité physique similaire, c'est-à-dire régulière, de façon quasi-quotidienne, modérée, continue, dynamique. (Voir carte activités physiques en annexe 2)

22,2% de la population malgache adulte ont un niveau bas d'activité physique.

* Enquête STEPS à Madagascar 2005

***2.3. LES FACTEURS DE RISQUE ENVIRONNEMENTAUX*** :

- **Pollutions domestiques**
- **Pollutions professionnelles**

Le risque lié à la pollution peut se définir par l'exposition chronique à des concentrations particulaires excessives dans un environnement défini, par rapport aux normes permissibles.

L'habitation ou l'environnement professionnel sont des endroits où l'on retrouve souvent des situations à risque, modifiables :

- ***Les pollutions domestiques***
  - Poussières de maison ;
  - Pesticides ;
  - Fumée à combustion de charbons de bois ou fumée de lampe à pétrole,... ;
  - Mauvaise aération (absence de circulation d'air dans la maison, atmosphère confinée) ;
  - Cohabitation avec les animaux domestiques et les produits de récolte.

- ***Les pollutions professionnelles***
  - Poussières industrielles nocives : coton, farine, poussière de bois ou de ciment,… ;
  - Absence de port de masque dans les ateliers ou usines ;
  - Défauts d'aération dans les lieux de travail.

***2.4. LES FACTEURS DE RISQUE INTERMEDIAIRES*** :

- **HTA**
- **Diabète**
- **Obésité – Excès pondéral**
- **Anomalie du profil lipidique (dyslipidémie)**

Ces facteurs de risque sont dits intermédiaires car ils peuvent à la fois découler des facteurs de risque précédents et engendrer les principales MCNT.

- ***L'hypertension artérielle***

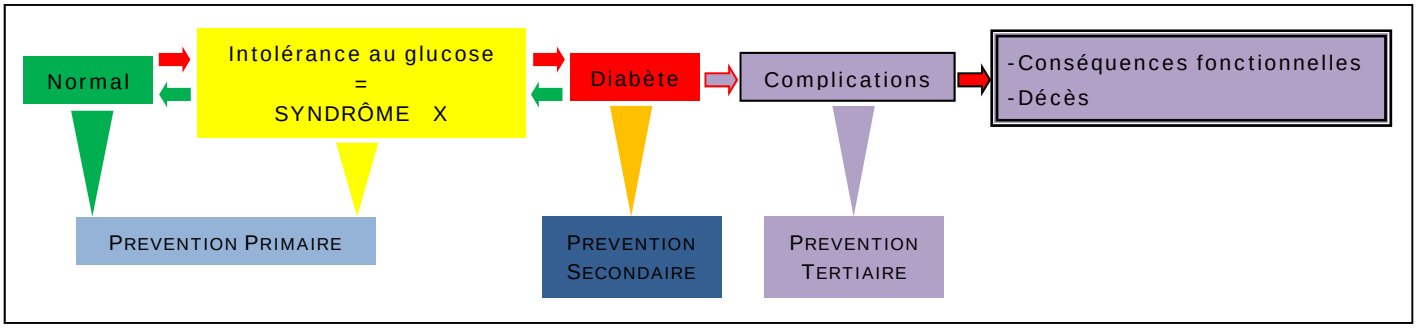
- En population générale, l'HTA se définit par l'augmentation de la valeur des chiffres tensionnels :
  - Pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mmHg et/ou
  - Pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mmHg.

- Chez le diabétique ou en cas d'insuffisance rénale, d'AVC, d'AIT ou de coronaropathies, l'HTA se définit par :
  - Une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 130 mmHg
  - et/ou une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 80
  - mmHg.

**A Madagascar, la prévalence de l'HTA est très élevée* : 35,8%**

* Enquête STEPS à Madagascar 2005

***Le diabète*** :




Le diabète peut être évoqué devant les signes cardinaux suivants :

- **POLYURIE** (à différencier de la *pollakiurie* qui est une émission fréquente d'une petite quantité d'urines),
- **POLYDIPSIE**,
- **POLYPHAGIE** qui contraste avec un amaigrissement,
- **AMAIGRISSEMENT** (que l'on doit chiffrer = perte de poids en fonction du temps),
- **ASTHENIE**

Ou quand on retrouve des **ANTECEDENTS FAMILIAUX ET/OU D'AUTRES FACTEURS DE RISQUE.**

La confirmation d'un état diabétique est d'ordre biologique.
On parle de diabète devant :
- une **GLYCEMIE A JEUN ≥ à 1,26 g/l** (7 mmol/l), à deux reprises ;
- une glycémie ≥ 2g/l (11 mmol/l) à n'importe quel moment de la journée ;
- une **GLYCOSURIE**.

On distingue deux types de diabète :

- Type 1 : Diabète juvénile, maigre, insulinodépendant, secondaire à une destruction du pancréas endocrine aboutissant à l'incapacité de l'organisme de synthétiser l'insuline.

- Type 2 : Diabète de l'adulte, gras ou de poids normal, non insulinodépendant, secondaire à une insulinorésistance bloquant l'utilisation du sucre.

- ***L'excès pondéral et l'obésité***

  - L'excès pondéral est apprécié de façon globale par un indice de masse corporelle ayant une valeur supérieure à 25.

  - On parle d'obésité quand cette valeur se situe entre 30 et 40, et au- delà, on parle d'obésité morbide.

Le calcul de l'indice de masse corporelle (IMC) est donné par la formule suivante :

$$IMC = \frac{\text{Poids (en kg)}}{\text{Taille}^2\text{(en mètre carré)}}$$

Ainsi:

- IMC normal = 19-24,9 kg/m$^2$
- Excès pondéral : IMC= 25-29,9 kg/m$^2$
- Obésité : IMC ≥ 30 kg/m$^2$
- Obésité morbide : IMC ≥ 40 kg/m$^2$

Au-delà de l'excès pondéral, la répartition de la graisse est très importante. L'excès de la graisse abdominale (répartition de type central) majore les facteurs de risque de façon significative. D'où la nécessité de mesurer le périmètre abdominal qui doit être inférieur à 102cm chez l'homme et 88cm chez la femme.
Une obésité centrale se définit par :

une IMC ≥ 25 kg/m$^2$ et un périmètre abdominal ≥ 102cm chez l'homme,
≥ 88cm chez la femme.

A Madagascar, la prévalence de la surcharge pondérale et de l'obésité s'élève à 12,3%. Cette prévalence est plus importante chez la femme 15,4%. *

- ***La dyslipidémie***
  Les troubles du profil lipidique (cholestérol, triglycérides) caractérisent la dyslipidémie.

Au total, la prévalence de la plupart de ces facteurs de risque n'est pas négligeable à Madagascar au vu des résultats de l'enquête STEPS menée en 2005.

## 3. QUELS SONT LES EFFETS DES PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE ?

- ***Le tabagisme***
  Le tabagisme est le facteur de risque par excellence qui peut engendrer à lui seul l'ensemble des MCNT.
  Il est à haut risque cancérigène.
  Il est en grande partie responsable des maladies respiratoires chroniques (BPCO, asthme).
  Il engendre également des maladies cardio-cérébro-vasculaires (maladie athéroscléreuse, risque d'artériopathie des membres inférieurs…).

- ***L'éthylisme chronique***
  L'alcool est un facteur de risque d'HTA et de diabète, et peut également être à l'origine de cardiomyopathies.

- ***L'alimentation non équilibrée***
  Une mauvaise alimentation engendre une augmentation de la cholestérolémie et du poids, à l'origine de l'HTA, du diabète, des maladies coronariennes et de certains cancers.

- ***La sédentarité***
  L'insuffisance d'exercice physique est souvent associée aux autres facteurs de risque tels que l'excès de poids, l'obésité ou le diabète.
  Elle majore le risque de maladies cardio-cérébro-vasculaires, de cancers du côlon et du sein.

* Enquête STEPS à Madagascar 2005

***Les pollutions domestiques, professionnelles, atmosphériques***

Ces pollutions sont sources de maladies respiratoires chroniques (asthme, broncho-pneumopathie chez l'enfant, bronchite chronique), de cancers du poumon et de maladies cérébro-cardio-vasculaires.

- ***L'hypertension artérielle***

L'HTA se répercute à différents niveaux :

- **Au niveau des gros vaisseaux :** elle favorise le développement de l'athérome sur tout le lit vasculaire.
- **Au niveau cardiaque :** elle entraîne la formation de plaques athéromateuses au niveau des gros troncs coronariens, une hypertrophie ventriculaire gauche.
- **Au niveau cérébral :** elle entraîne soit des infarctus cérébraux de grande taille, uniques ou multiples, soit un processus hémorragique, ou des lacunes cérébrales (petits infarctus de moins de 1 cm3) et des anomalies de la substance blanche (leuco-araïose).
- **Au niveau rénal :** elle entraîne une sclérose hyaline des artérioles pré glomérulaires, des lésions de glomérulosclérose (responsable de la micro-albuminurie).
- **Au niveau oculaire** : elle engendre une rétinopathie hypertensive.

- ***Le diabète***

Le diabète majore fortement le risque de maladie coronarienne, et constitue un facteur de gravité.
Ses complications sont liées à la micro-angiopathie (rétinopathie - néphropathie) et à la survenue d'artériopathie des membres inférieurs.
Il existe également un risque infectieux spécifique (tuberculose…).

- ***L'excès pondéral et l'obésité***

La surcharge pondérale, l'obésité et l'adiposité abdominale sont autant de facteurs de risque majeurs de cardiopathie, d'AVC, de diabète de type 2 et d'autres MCNT.

- ***La dyslipidémie***

Les troubles du profil lipidique entraînent une athérosclérose.

- ***L'exposition prolongée aux rayons solaires***

Celle-ci est source de:

- dermites allergiques,
- cancers de la peau.

## 4. POURQUOI ADOPTER UNE APPROCHE INTEGREE DANS LA PREVENTION DES PRINCIPALES MALADIES CHRONIQUES NON TRANSMISSIBLES?

Ces MCNT ont ***des facteurs de risque communs évitables ou modifiables*** comme le montre le schéma ci-dessous.

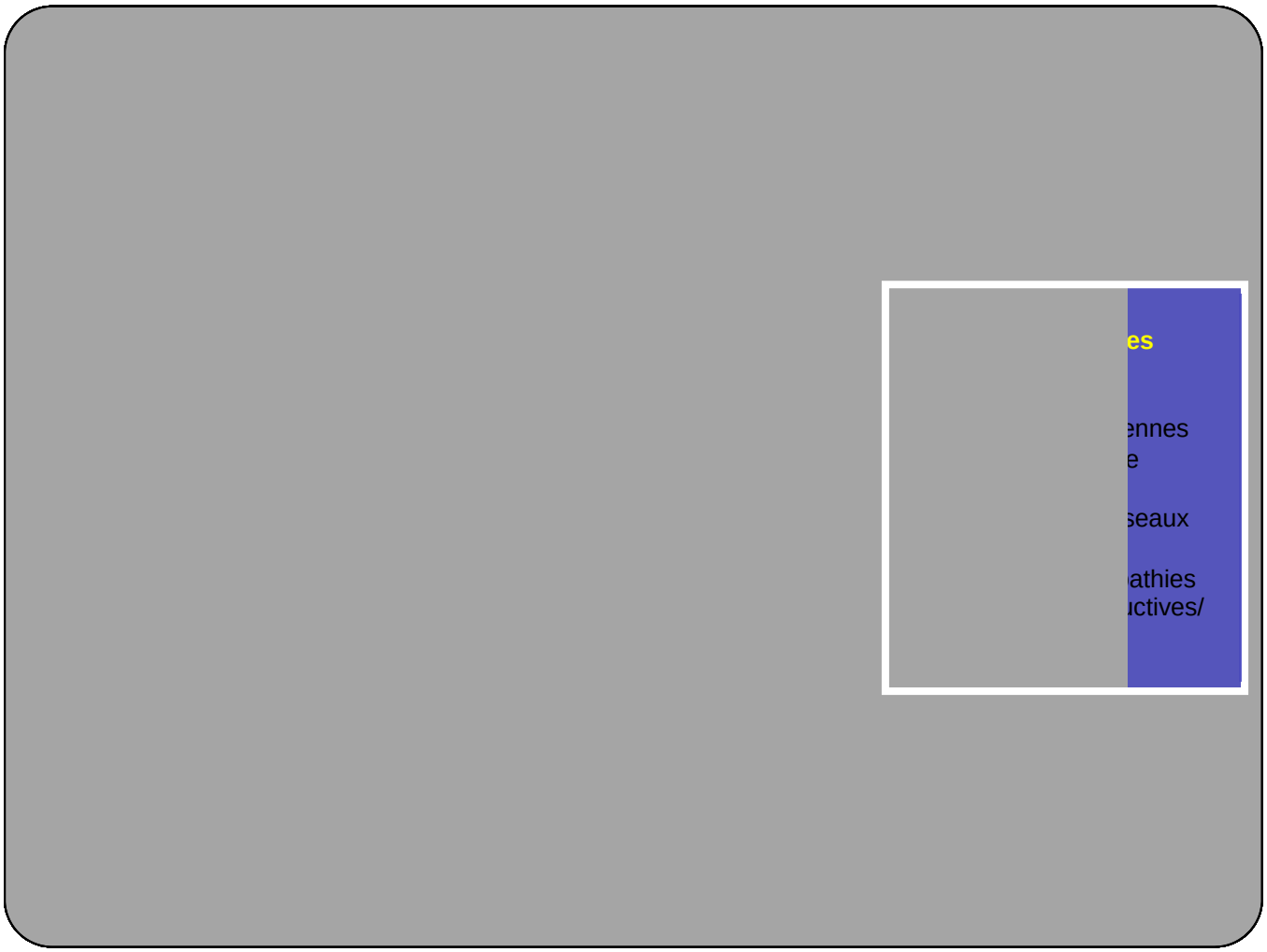
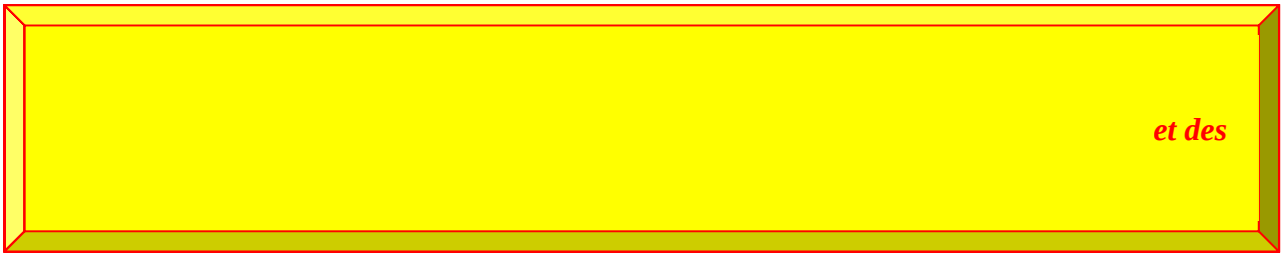



**Schéma 1** *: Les maladies chroniques non transmissibles et leurs facteurs de risque*

Parmi les MCNT les plus communément observées, les AVC constituent les premières causes de mortalité hospitalière à Madagascar, l'incidence des cancers augmente de 10% par an.



# III. RÔLES ET RESPONSABILITES DE L'AGENT DE SANTE

- Sensibiliser la population sur la prévention des facteurs de risque des MCNT évitables
- Dépister et identifier les facteurs de risque prédominant dans son secteur (diagnostic communautaire)
- Effectuer le counseling approprié à chaque cas
- Assurer la prise en charge des patients
- Agir en synergie avec la communauté

## 1. COMMENT ACCUEILLIR LES PATIENTS ?

- La salle d'attente est le premier lieu d'accueil où l'on peut déjà proposer une communication verbale et/ou non verbale (spots audiovisuels, dépliants, affiches d'IEC concernant les MCNT …).
- L'accueil individuel respecte les principes de bienvenue et de communication interpersonnelle (savoir être, respect des patients et de la confidentialité).
- Les renseignements utiles seront obtenus par un interrogatoire bien dirigé et un examen bien conduit à la recherche de facteurs de risque et/ou de signes en faveur d'une MCNT.
- La prise de paramètres sera systématique.
- L'entretien avec le patient privilégiera une écoute attentive pour faire sentir au patient que vous n'êtes pas indifférent à ce qu'il dit. Cet entretien mettra également en exergue les mesures à prendre.
- En fin de consultation, ne pas oublier de fixer un nouveau rendez-vous au patient pour assurer le suivi.

## 2. COMMENT EDUQUER LA POPULATION SUR LA PREVENTION DES FACTEURS DE RISQUE EVITABLES ?

### *2.1.Au niveau de la formation sanitaire*

#### *2.1.1. Par l'organisation de causeries de groupe dans la salle d'attente*

**« Convaincre d'abord ! »**

- Définition de la causerie de groupe / débat
  Il s'agit d'une technique de communication permettant de promouvoir les échanges d'expériences et de connaissances entre plusieurs personnes concernées afin d'encourager une prise de conscience et une décision en vue d'une action.
  Cette technique requiert une bonne préparation qui doit prendre en considération les grandes étapes suivantes :

- Identification du public cible:
  - Toute personne fréquentant la formation sanitaire, qu'elle appartienne ou non à un groupe à risque ;
  - Groupe de patients identifiés à risque (hypertendus, obèses, tabagiques…).

- Formulation des objectifs, par exemple informer sur les facteurs de risque.

- Choix des thèmes par rapport à chacun des facteurs de risque.

- Choix des stratégies de communication ou canaux (matériels audio- visuels …).

### *2.1.2. Par le counseling*

- Définition du counseling
  C'est une technique de communication inter- personnelle face à face, qui consiste à partager des informations claires et exactes dans le but d'aider et de soutenir le client dans la prise de décision et la recherche de solution. « Dialogue confidentiel entre un patient et un soignant ou un membre de la communauté et l'agent de santé. Son objet est de permettre au patient de faire face au stress et de pouvoir prendre des décisions personnelles » (David Miller).

- Technique du counseling
  En dehors du concept recommandé pour l'accueil du patient, il faut insister sur :
  - l'aide que doit apporter le médecin au patient pour clarifier son choix dans la résolution du problème présenté : ne pas se contenter d'interdire mais de proposer des solutions de rechanges pratiques et faisables,
  - l'explication sur les effets bénéfiques attendus,
  - la nécessité d'un suivi régulier du patient (fixer la date du prochain entretien).

- Etapes du counseling
  - évaluer la situation,
  - établir la priorité,
  - élaborer un plan d'action avec la personne,
  - renforcer ce plan d'action,
  - insister sur le fait que le résultat s'évaluera à long terme (objectif de 5 à 10 ans sans évènements vasculaires tels qu'AVC, infarctus du myocarde, insuffisance rénale, apparition de diabète, cécité…).

  Ex : « *Vous avez 35 ans, et vous êtes hypertendu et obèse. L'association de ces deux facteurs de risque prédit un évènement vasculaire pouvant être mortel dans les dix ans qui viennent. Votre enfant de 5 ans aujourd'hui n'aura que 15 ans. Quel sera son avenir ? Ceci est parfaitement évitable si vous vous conformez aux mesures ci-après….* »

### *2.1.3. Par la démonstration*

- Définition de la démonstration
  C'est une technique utilisée pour montrer la façon de pratiquer et de faire.

  Il est recommandé d'organiser des séances de démonstration culinaire allégée ou de la méthode de l'assiette (Voir en annexe 3).

<u>*Remarque*</u> : Toutes ces techniques de sensibilisation peuvent bénéficier de l'appui de supports audio-visuels :
- affiches,
- dépliants,
- objets réels : légumes, fruits, etc…
- films, etc…

### *2.2.Au niveau de la communauté*

La sensibilisation de la communauté a pour principal objectif de changer le comportement de tout individu de la communauté afin d'éviter la survenue ou l'amplification des facteurs de risque des MCNT.

Pour ce faire, la collaboration des agents communautaires est fortement recommandée. Ces derniers sont également chargés d'informer la population sur les facteurs de risque des MCNT, de dépister les comportements à risque, d'éduquer et d'orienter vers une formation sanitaire les sujets potentiellement exposés aux facteurs de risque.

Il est recommandé de faire appel aux mêmes techniques que citées précédemment ou à la sensibilisation de masse, en utilisant tous les canaux de communication possibles, et en impliquant toutes les forces vives existantes.

- Rôles de l'agent de santé :
  - Formateur, encadreur et superviseur des agents communautaires.

- Activités :
  - *Plaidoyer auprès des autorités locales* : informer sur la pertinence du programme

  - *Organiser et conduire la formation des agents communautaires* sur :
    - la sensibilisation communautaire en matière de prévention des facteurs de risque,
    - l'utilisation des outils de gestion.

  - *Doter les agents communautaires en matériels et supports*.

  - *Coordonner la répartition et l'utilisation des matériels disponibles*.

  - *Assurer le suivi*.

### *2.3.Contenu des messages*

***Informations générales***

La population bénéficiera d'une éducation sanitaire et d'un counseling renfermant les éléments et messages suivants expliqués de manière simplifiée, facile à comprendre :

- Le poids des maladies liées au mode de vie qui constituent actuellement la première cause de mortalité et de handicap ;
- La classification, la définition, la prévalence et les effets des différents facteurs de risque des MCNT ;
- L'intérêt de la prévention des facteurs de risque communs évitables des MCNT.

***Informations et éducation sur les mesures préventives des facteurs de risque comportementaux évitables et modifiables***

Les messages sont destinés soit à renforcer un comportement sain, soit à obtenir un changement de comportement du groupe à risque, après que ce dernier ait été convaincu de la pertinence de ce changement.

➢ ***Prévention du tabagisme***

- Promouvoir l'application effective des mesures de lutte anti-tabac ;
- Inciter les non fumeurs à ne pas fumer et ne pas être enfumé ;
- Lutter contre le tabagisme passif des enfants ;
- Pour les fumeurs, le sevrage tabagique doit être **immédiat et total.**

Une aide peut être nécessaire :

- Counseling si dépendance mineure ;
- Counseling et aide psychologique si dépendance majeure.
- Des groupes de discussions peuvent être organisés.
- En cas d'échec, la référence pour substituts nicotiniques peut s'avérer nécessaire.

➢ ***Prévention de l'alcoolisme***

- Prévention primaire : promouvoir
  - La sensibilisation, l'éducation de la population, des responsables politiques et décideurs, de la société civile, des collectivités ;
  - Le plaidoyer ;
  - L'application des législations existantes (emplacement de vente de boisson, autorisation d'ouverture de bar, etc ...) ;
  - L'implication des responsables des écoles, de tous les médecins, des institutions ...

- Prévention secondaire

  Bien qu'une consommation régulière faible et modérée de vin rouge protègerait contre les cardiopathies coronariennes, l'alcool est associé à d'autres risques pour la santé, sa consommation n'est donc pas recommandée d'une façon générale.

  - Réduire la consommation d'alcool à moins de *12,5 cl par jour* pour le *vin rouge* ou à moins de *33 cl par jour pour la bière*;
  - Proscrire la consommation d'alcools frelatés ;
  - Counseling ;
  - Soutien familial ;
  - Approche psychologique.

- Prévention tertiaire
  - En cas d'excès, le sevrage devra être total et immédiat.

  Si nécessaire, référer pour le sevrage et le maintien de l'abstinence vers un centre de cure en alcoologie ou un service de psychiatrie.

## ➢ ***Conseils pour une alimentation équilibrée***

- Consommer quotidiennement :
  - des céréales (riz, maïs, blé) ;
  - 5 portions de ***fruits et légumes diversifiés (et de différentes couleurs)*** *soit :*
    - deux portions de ***légumes cuits*** et une portion de ***crudités ;***
    - au moins deux ***fruits*** par jour.

***Noter que*** la banane apporte un peu plus de potassium que les autres fruits. Mais faire attention en cas d'excès pondéral, ne pas abuser de banane ni de raisin.

- Consommer régulièrement poisson et volaille.

- Boire ***1,5 litre*** de liquide non calorique par jour (eau, boisson non sucrée, bouillons dégraissés…).

- Réduire fortement la consommation de :
  - ***graisses saturées d'origine animale*** (lait entier et dérivés, viande grasse, charcuterie, ...) ;
  - ***boissons gazeuses*** sucrées et autres ***sodas riches en sucre ;***
  - ***conserves*** et autres préparations du commerce.

- Préférer les ***huiles dites insaturées*** comme l'huile de tournesol, d'olives, de maïs ou de colza.

- Éviter la réutilisation d'huile.

- Ne pas abuser des aliments « non indispensables », c'est- à dire apportant beaucoup de calories pour de petits volumes, très agréables au goût, mais très riches en graisses, sucres et sel, sans vitamines ni minéraux :
  - Sucreries : chocolats, bonbons, etc…
  - Pâtisseries,
  - Glaces,
  - Chips, frites,
  - Sauces du commerce (ketchup, mayonnaise, moutarde…),
  - Soda sucré,
  - Alcool.

- Réduire la consommation de sel au minimum. Pour rehausser le goût des aliments, utiliser des épices, de l'ail, des herbes, du citron…

Au total, il faut réduire tout **EXCES ALIMENTAIRE**, limiter l'**ALCOOL** et le **SEL**, et augmenter les apports en **CALCIUM** et **POTASSIUM**.

*(Voir en annexe 3 : Guide pour recommander un plan de repas).*

## ➢ ***Conseils pour la lutte contre la sédentarité***

- Promouvoir la ***marche rapide au moins*** 30mn par jour quel que soit l'âge, ou une activité physique ***équivalente*** (vélo, natation, ...).

- En d'autres termes, pour être efficace, l'**activité physique doit être :**
  - **régulière,** au mieux **quotidienne,**
  - **continue,**
  - **d'intensité modérée,** sans chercher à dépasser les limites individuelles comme l'essoufflement.
  - **dynamique.**

    *(Voir carte activité physique en annexe 2)*

- L'effort physique aide à perdre du poids en cas de surcharge pondérale ou d'obésité, à diminuer les triglycérides et la pression artérielle.

- Cette activité d'endurance doit être complétée pour les adultes plus âgés, par des exercices de renforcement musculaire pratiqués au moins deux fois par semaine pour :
  - améliorer la santé squeletto-musculaire ;
  - continuer à accomplir de manière indépendante les activités de la vie quotidienne et réduire les risques de chute.

## ➢ ***Conseils pour la prévention de l'excès pondéral***

- Pour le nourrisson et le jeune enfant :
  - encourager l'allaitement maternel exclusif,
  - éviter les sucres et amidons ajoutés dans le biberon,
  - apprendre aux mères à accepter le fait que l'enfant ne finisse pas son assiette parfois,
  - veiller à un apport approprié en micronutriments pour favoriser une croissance linéaire optimale.

- Pour l'enfant, l'adolescent et l'adulte :
  - conseiller un mode de vie actif,
  - limiter le temps passé devant la télévision,
  - encourager la consommation de fruits et de légumes,
  - limiter la consommation des aliments énergétiques dits non indispensables,
  - limiter la consommation de boissons gazeuses sucrées.

## ➢ ***Conseils pour la prévention de l'HTA***

- Observer les mesures hygiéno-diététiques :
  - Réduire la consommation de sel (attention au sel caché: pain, charcuteries, poisson séché et fumé, ...) ;
  - Arrêter le tabac (impératif et immédiat) ;
  - Pratiquer des exercices physiques tous les jours ;
  - Réduire le poids si surpoids ou obésité ;
  - Réduire la consommation d'alcool.

- Réduire le stress, prendre le temps de se relaxer par différents moyens :
  - méditation ;
  - techniques de relaxation ;
  - exercices respiratoires.

- Vérifier régulièrement la TA au moins une fois par an, plus souvent pour les femmes enceintes, sous contraceptifs oraux ou traitements hormonaux.
- Les personnes sous anti-hypertenseurs doivent contrôler leur TA au moins deux fois par an ou selon l'avis du médecin.
- Suivre rigoureusement le traitement anti-hypertensif prescrit (traitement à vie).
- Se soumettre à un suivi médical régulier.

➢ ***Conseils pour la prévention du diabète***

- Réduire la consommation de :
  - sucres à index glycémique rapide (produits à base de sucre) ;
  - sucres cachés (tubercules) ;
  - alcool (si diabète confirmé, arrêt impératif) ;
  - graisses animales.

- Réduire le poids si surpoids ou obésité.
- Promouvoir la pratique régulière d'activités physiques.
- Dépister et surveiller 2 fois par an les sujets à risque des MCNT (voir guide prise en charge).
- Conseiller les visites prénuptiales.
- Éviter si possible les consanguinités et les mariages entre familles de diabétiques.

➢ ***Conseils pour la prévention des dyslipidémies et des hypercholestérolémies***

- Encourager la consommation d'aliments riches en acides gras mono et poly – insaturés (poissons, huile d'olive, ...) ;
- Réduire la consommation des graisses saturées d'origine animale (viande grasse, lait entier et dérivés tels que le beurre…) ;
- Limiter la consommation d'œufs dans la semaine ;
- Limiter la consommation d'abats ;
- Inclure l'ail dans l'alimentation ;
- Manger des aliments riches en fibres ;
- Ne pas fumer ;
- Réduire la consommation d'alcool ;
- Encourager la pratique régulière d'activités physiques ;
- Réduire le poids si surpoids ou obésité.

➢ ***Prévention de la pollution et des nuisances environnementales***

- Dans les lieux d'habitation:
  - Eviter l'utilisation de lampes à pétrole, charbon de bois, bois de chauffage, pesticides, à l'intérieur des habitations mal aérées ;
  - Ne pas fumer à l'intérieur pour éviter le tabagisme passif ;
  - Séparer le coin cuisine des chambres à coucher ;
  - Améliorer l'aération des habitations;
  - Réserver un endroit pour les animaux domestiques et les produits de récolte.

- Sur les lieux de travail:
  - Promouvoir la mise aux normes des infrastructures industrielles ;
  - Se protéger contre les nuisances professionnelles par le port d'Équipements de Protection Personnelle (EPP) et la ventilation correcte du lieu de travail.

- Promouvoir l'application des textes en vigueur (visite technique des véhicules…).

- Eviter l'exposition prolongée aux rayons solaires.

Le cas échéant, proposer des solutions alternatives pratiques et faisables.

## 3. COMMENT DEPISTER LES FACTEURS DE RISQUE DES MCNT ?

### *3.1.Par l'interrogatoire*

L'interrogatoire :

- Notera l'existence éventuelle de facteurs de risque non modifiables, à travers notamment l'âge et le sexe ;

- Recherchera dans les antécédents personnels et familiaux l'existence de :
  - Diabète,
  - AVC précoce (avant 45ans),
  - Infarctus du myocarde,
  - Allergie ou asthme,
  - Cancer,
  - Mort subite avant l'âge de 55 ans.
  - Un faible poids à la naissance $\leq$ 2,5 kg, facteur de risque de BPCO.

- Précisera les conditions de logement et de travail ;
- Recherchera systématiquement les facteurs de risque comportementaux en menant notamment une enquête sur le mode de vie du patient (profession et activités), les habitudes toxiques, une enquête alimentaire en insistant sur sa composition et sa nature.

### *3.2.Par la prise systématique des paramètres suivants :*

- **TEMPERATURE**
- **FREQUENCE CARDIAQUE**
- **FREQUENCE RESPIRATOIRE** (normale = 16/mn)
- **POIDS**
- **TAILLE**
- **CALCULER :**

$$\textbf{IMC} = \frac{\text{Poids (en kg)}}{\text{Taille}^2\text{(en mètre carré)}}$$

Pour dépister un excès pondéral ou une obésité.

- **TOUR DE TAILLE (RECHERCHER LE PLUS GRAND DIAMETRE)**

Pour dépister une obésité centrale. = périmètre abdominal élevé

- **TA**

Méthode et précautions à observer pour la prise de la tension artérielle :

- Sujet mis en confiance, et au repos depuis au moins 5 minutes ;
- Mesure aux deux bras (considérer les chiffres dont la valeur est la plus haute) ;
- En position couchée ou assise ;

- Avec un brassard de taille adaptée au niveau du bras ;
- Prendre au moins trois mesures espacées de 5 à 10 mn par consultation (si la première mesure découvre une HTA) et faire la moyenne des 2 dernières prises.

Quand prendre la TA ?

- ***Systématiquement*** chez toutes les personnes âgées de **18 ans et plus** qui viennent en consultation.

  **En effet, l'HTA est le plus souvent asymptomatique.**

- ***Systématiquement*** et ***régulièrement*** (au moins tous les SIX MOIS) chez les **personnes présentant d'autres facteurs de risque des MCNT** (personnes âgées, tabagique, sédentaires, éthyliques chroniques, obèses, diabétiques)

### *3.3.Grâce aux examens biologiques :*

#### *3.3.1. Dépistage du diabète*

Quand dépister le diabète ?

Le dépistage du diabète ne doit pas être systématique comme pour l'HTA.

Seront dépistées par la recherche d'une glycémie et/ou d'une glycosurie :

- les personnes qui présentent les **signes cardinaux**,
- celles qui ont des parents diabétiques dans les **antécédents familiaux**,
- ou qui présentent les **facteurs de risque ci-dessous :**
  - Surcharge pondérale ;
  - Hypertension artérielle ;
  - Prise de poids ≥ 10kg chez la femme enceinte ;
  - Accouchement d'un gros bébé ≥ 4kg ;
  - Usage de contraceptifs hormonaux.

#### *3.3.2. Dépistage des dyslipidémies*

Tout sujet présentant les facteurs de risque suivants (âge avancé, sexe masculin, antécédents vasculaires familiaux, hérédité, HTA, obésité centrale, diabète) sera sensibilisé sur la nécessité de rechercher une anomalie du profil lipidique (dosage du cholestérol et des triglycérides).

Les troubles du profil lipidique se caractérisent par les anomalies suivantes:

- Hypercholestérolémie totale ≥ 2g/l
- Triglycérides ≥ 150mg/dl
- HDL Cholestérol :
  - Chez l'homme : ≤ 40 mg/dl
  - Chez la femme : ≤ 50 mg/dl

## 4. EVALUER LE RISQUE GLOBAL

### *4.1.Facteurs de risque majeurs*

Certains facteurs de risque constituent à eux seuls des risques très élevés.
Sont considérés comme **FACTEURS DE RISQUE MAJEURS** des MCNT :

- Tabac ➔ MC-CV, cancers, affections respiratoires ;
- HTA ➔ MC-CV ;
- Diabète ➔ MC-CV, Tuberculose ;
- Dyslipidémie ➔ MC-CV ;
- Obésité ➔ MC-CV et diabète de type 2 ;
- Pollution domestique et professionnelle ➔ affections respiratoires, cancer ;
- Exposition prolongée au soleil brûlant ➔ cancer de la peau.

### *4.2.Effet majorant de l'association de facteurs de risque*

L'association de plusieurs facteurs de risque entraîne :

- Une précocité de la survenue de la maladie et/ou de ses complications ;
- Une aggravation du pronostic.

Voici quelques exemples d'association de facteurs de risque majorant l'apparition des principales MCNT :

**MC-CV**
Diabète + HTA
Diabète + Dyslipidémie
Âge avancé + Sexe masculin + HTA
Tabagisme + HTA + Hérédité

**Cancer**
Sédentarité + Alcool + Mauvaise alimentation
Tabagisme + Âge avancé + Hérédité

**Affections respiratoires+MC-CV+Cancer**
Tabagisme + Pollution domestique et/ou professionnelle
Tabagisme + Alcool
Tabagisme + Age jeune

**Affections respiratoires**
Faible poids de naissance + Tabagisme

## 5. PRENDRE LES MESURES QUI S'IMPOSENT

La découverte d'un ou plusieurs facteurs de risque chez une personne, nécessite d'entamer une prise en charge comprenant :

- une évaluation du risque global ;
- toujours un counseling basé sur les mêmes principes fondamentaux d'alimentation équilibrée, d'activité physique, de suppression de toxiques ;
- parfois une prescription médicamenteuse ;
- toujours un suivi.

Les conduites à tenir de quelques maladies non transmissibles ou de leurs facteurs de risque sont présentées dans la deuxième partie du guide.

# BIBLIOGRAPHIE


1. OMS-MINSANPF. Enquête sur les facteurs de risque des MNT à Madagascar suivant l'approche STEP-wise de l'OMS. 2006

2. The stroke association. High blood pressure and stroke. Factsheet 6 ; 2006

3. The stroke association. Diet and stroke. Factsheet 8 ; 2006

4. The stroke association. Smoking and stroke.

5. Recommandations ANAES

6. La prévention des risques [Réseau ADOPTIR] – Prévention vasculaire des Côtes d'Armor

7. Facteurs de risque cardiovasculaires et prévention. Daniel HERPIN & François PAILLARD

8. Prise en charge de l'asthme : Recommandations pour les pays à faible revenu Union Internationale de la lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires

9. BPCO Recommandations de la Société de Pneumologie des Langues Françaises, Revue des maladies respiratoires 2006

10. Haute autorité de la Santé, Mise à jour 2005.

11. WHO Technical Report Series. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases : Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation. N° 916. Genève; 2003

# ANNEXES

## *ANNEXE 1 : CARTE ALCOOL*
**(EQUIVALENTS ALCOOL)**

Une boisson alcoolique est évaluée à partir de ***l'alcool pur*** qu'elle contient. Pour avoir une notion de comparaison entre les différentes présentations de boisons alcooliques, nous utilisons l'unité « Boisson ».

La définition de la consommation excessive d'alcool varie suivant le genre de l'individu, la fréquence de sa consommation (nombre d'occasion de prise de boisson alcoolique par semaine), la quantité qu'il ingère à chaque occasion.

La consommation excessive d'alcool est définie comme suit :

- Chez l'homme : > 14 boissons / semaine (rythme hebdomadaire) ou
  > 4 boissons / occasion (moyenne de quantité ingérée pour une occasion de prise de boisson alcoolique)

- Chez la femme : > 7 boissons / semaine (rythme hebdomadaire) ou
  > 3 Boissons / occasion (moyenne de quantité ingérée pour une occasion de prise de boisson alcoolique)

A titre indicatif, voici une liste de quelques boissons alcooliques avec leur teneur en alcool pur (exprimée en boisson)

**VIN: 11°**

1 VERRE DE VIN ..... 1 Boisson
1 BOUTEILLE DE VIN ..... 6 Boissons
1 VIN COUPE ..... 1 Boisson

**Bière: 6°**

1 Labiera kely (Gold 28,5 cl) ..... 1 Boisson
1 Labiera lehibe (THB 75 cl) ..... 3 Boissons

**Alcool fort: 40°**

1 Ballon (4,1 cl) ..... 1 Boisson
1 Kôpy (Tasse de thé métallique émaillée 12,5 cl) ..... 3 Boissons
1/4 LITRE (Fahefany 25 cl) ..... 6 Boissons
Botakely (33 cl) ..... 8 Boissons
1/2 LITRE (Tapany 50 cl) ..... 12 Boissons

## *ANNEXE 2 : CARTE ACTIVITES PHYSIQUES*

| **Activité Physique MODÉRÉE** | **Activité Physique INTENSE** |
|---|---|
| Implique un effort physique modéré | Implique un effort physique intense |
| Votre respiration est ***un peu plus rapide que la normale*** | Votre respiration est ***beaucoup plus rapide que la normale*** |
| **Exemples:**<br>• Nettoyer<br>• Travailler à la ferme<br>• Peindre/plafonner<br>• Jardiner<br>• Nager <br>• Monter des escaliers | **Exemples:**<br>• Porter des charges lourdes<br>• Faire des travaux de construction<br>• Creuser<br>• Pelleter<br>• Scier du bois<br>• Courir<br>• Pratiquer des sports violents |

## *ANNEXE 3 : GUIDE POUR RECOMMANDER UN PLAN DE REPAS**

La pyramide des aliments : Guide alimentaire

| **Groupe d'aliment** | **Nombre de portions** | **Qu'est-ce qu'une portion ?** |
|---|---|---|
| **Féculents et pains** | 6-11 | 1 Tranche de pain<br>½ tasse de riz, céréale cuisinée<br>¼ tasse de céréale sec<br>½ tasse de pâtes<br>3 biscuits<br>(manger les céréales entières, amidons enrichis ou fortifiés, pain et céréales) |
| **Légumes** | 3-5 | 1 tasse de légumes crus |
| **Fruits** | 2-4 | 1 tasse de fruit<br>½ tasse de jus de fruit (gelée fraîche ou en boîte sans sucre)<br>1 morceau moyen de fruit frais |
| **Lait et laitages** | 2-3 | 1 tasse écrémé / demi écrémé/<br>¾ tasse de yaourt nature ou avec édulcorants. |
| **Viandes et substituts de viandes** | 2-3 | 57-85 g de viande maigre, de poissons ou volaille cuisiné<br>28,5 g de viande est équivalent à :<br>1 œuf<br>28,5 g de fromage<br>¼ tasse thon, saumon ou fromage blanc<br>1 cuillère à soupe de beurre de cacahuète |
| **Graisse** | A utiliser avec parcimonie | 1 cuillère à café margarine<br>1 cuillère à café sauce de salade<br>1 cuillère à café huile ou de mayonnaise |

/

* MANUEL DE FORMATION DIABETE SUBSAHARIENNE p146 ; 143